PROBLÈME · PHYSIQUE SUP · 40 MIN

Le pendule simple et ses limites

Un point matériel de masse m est suspendu à un fil inextensible de longueur ℓ, de masse négligeable. On repère sa position par l'angle θ avec la verticale.

1. Établir l'équation du mouvement.
2. Dans l'approximation des petits angles, donner la période T_0. Application : $\ell = 1{,}0$ m, $g = 9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.
3. Par une méthode énergétique, exprimer la vitesse au point bas pour un lâcher sans vitesse à l'angle θ_0.
4. Expliquer pourquoi la période augmente avec l'amplitude.